

□ 프로젝트 이름

- IDMS: Integrated Defense Maintenance System
- 방산 장비 유지 보수를 위한 통합 플랫폼

□ 배경 및 필요성

현대 국방 환경에서는 소총, 장갑차, 전투기 등 다양한 방산 장비가 운용되고 있으며, 장비의 안정적인 운용을 위해서는 체계적인 유지보수 관리가 필수적이다. 그러나 기존의 유지보수 방식은 실물 문서 기반 보고나 분리된 개별 시스템 중심으로 운영되는 경우가 많아 정보 전달 지연, 정비 이력 누락, 업체와 군 간의 소통 문제 등이 발생할 수 있다.

특히 군에서는 장비 점검 과정에서 발견된 이상 사항이나 고장 내용을 즉시 공유하기 어려운 경우가 있으며, 방산업체 또한 실제 현장의 문제 사항을 빠르게 파악하지 못해 정비 대응 시간이 길어지는 문제가 존재한다. 이러한 문제는 장비 가동률 저하와 전력 운용 효율 감소로 이어질 수 있다.

따라서 군과 방산업체가 동일한 플랫폼에서 장비 유지보수 현황을 실시간으로 공유하고 관리할 수 있는 통합 시스템의 필요성이 증가하고 있다. IDMS는 이러한 문제를 해결하기 위해 개발되는 웹 기반 통합 방산 유지보수 관리 시스템이다.

□ 주요 기능

1) 군(고객) 사용자 기능

- 방산 장비별 고장 및 이상 사항 입력
- 장비 점검 결과 등록 및 관리
- 고장 발생 시 사진, 내용, 발생 일시 등의 정보 기록
- 장비별 유지보수 진행 현황 확인 가능
- 군은 장비 점검 과정에서 발견한 문제를 시스템에 즉시 등록할 수 있으며, 이를 통해 유지보수 필요 사항을 사전에 공유할 수 있다.

2) 방산업체 사용자 기능

- 등록된 고장 내역 조회 및 분석
- 유지보수 및 정비 조치 결과 입력
- 조치 상태 관리
- 추가 조치 필요 사항 및 비고 작성 기능
- 방산업체는 군이 입력한 데이터를 기반으로 장비 문제를 신속하게 파악하고 대응할 수 있으며, 정비 결과를 시스템에 기록하여 관리 효율을 높일 수 있다.

3) 통합 관리 기능

- 장비별 유지보수 이력 관리
- 실시간 유지보수 상태 공유
- 사용자 권한 분리(군/업체)
- 웹 기반 시스템으로 장소 제약 없이 접근 가능

□ 기술 스택

- 프론트엔드
 - HTML, CSS, Vue.js
- 백엔드
 - Java, Spring Boot, Lombok, Gradle
- 데이터베이스
 - MariaDB
- 기타
 - GitHub, Figma

□ 결론 및 기대 효과

IDMS는 군과 방산업체 간의 유지보수 정보를 통합적으로 관리할 수 있는 웹 기반 시스템으로, 기존 유지보수 과정에서 발생하던 정보 전달 지연과 비효율 문제를 개선할 수 있다.

군은 장비 상태를 신속하게 보고하고 유지 보수 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있으며, 방산업체는 현장 데이터를 기반으로 빠른 대응과 정확한 정비를 수행할 수 있다. 또한 장비별 유지보수 이력이 체계적으로 관리되므로 반복적인 고장 분석 및 예방 정비에도 활용 가능하다.

이를 통해 장비 가동률 향상, 유지보수 시간 단축, 군과 방산업체 간 협업 강화 등의 효과를 기대할 수 있으며, 궁극적으로는 국방 자산 운용의 효율성과 안정성을 높이는데 기여할 수 있다.